

TRABAJO INDIVISIBLE Y EL CICLO DE NEGOCIOS

Hansen

Se estudia un modelo de crecimiento con shock a la tecnología. El trabajo es indivisible, por lo que toda variabilidad en las horas trabajadas se debe a fluctuaciones en el número de empleados. Encontramos que, a diferencia de los modelos de equilibrio anteriores del ciclo económico, esta economía muestra **grandes fluctuaciones en las horas trabajadas y fluctuaciones relativamente pequeñas en la productividad**. Este hallazgo es **independiente de la voluntad de las personas de sustituir el ocio a lo largo del tiempo**. Este y otros hallazgos son el resultado de estudiar y comparar estadísticas resumidas que describen esta economía, una economía con mano de obra divisible y series de tiempo de EE. UU. de la posguerra.

1. Introducción

Las teorías de equilibrio del ciclo económico, como Kydland y Prescott (1982) o Lucas (1977), han sido criticadas por no tener en cuenta algunos fenómenos importantes del mercado laboral. Estos incluyen la existencia de trabajadores desempleados, las fluctuaciones en la tasa de desempleo y **la observación de que las fluctuaciones en las horas trabajadas son grandes en relación con las fluctuaciones de la productividad**. Los modelos de equilibrio también han sido criticados por depender demasiado de la voluntad de los individuos de sustituir el tiempo libre a través del tiempo en respuesta a los cambios salariales o de tasas de interés cuando se tiene en cuenta la última observación. Esta crítica se basa al menos parcialmente en el hecho de que los microestudios que utilizan datos de panel sobre las horas trabajadas por los individuos no han detectado la sustitución intertemporal necesaria para explicar las grandes fluctuaciones agregadas en las horas trabajadas [ver Ashenfelter (1984)].

En este documento, se construye un modelo de crecimiento estocástico simple de un sector con shocks a la tecnología en el que existe una gran variabilidad en el número de empleados y el total de horas trabajadas, a pesar de que las personas están relativamente poco dispuestas a sustituir el ocio a lo largo del tiempo. El modelo difiere de modelos similares, como Kydland y Prescott (1982), en que se introduce una **no convexidad (trabajo indivisible)**. **El trabajo indivisible se modela asumiendo que el individuo pueden trabajar un número positivo de horas dado o no pueden trabajar en absoluto; no pueden trabajar un número intermedio de horas**. Esta suposición está motivada por la observación de que la mayoría de las personas trabajan a

tiempo completo o no trabajan en absoluto. Por lo tanto, en mi modelo, **las fluctuaciones en las horas agregadas son el resultado de que las personas ingresen y abandonen el empleo en lugar de que las personas empleadas continuamente ajusten el número de horas trabajadas, como en los modelos de equilibrio anteriores.** Esto es **consistente con una característica importante de los datos de la posguerra de EE. UU.: la mayor fluctuación en las horas totales trabajadas se debe a la fluctuación en el número de empleados en lugar de la fluctuación en las horas por trabajador empleado.** Este es un hecho que las teorías de equilibrio anteriores no han tratado de explicar.¹

Los modelos de equilibrio existentes tampoco han tenido en cuenta las grandes fluctuaciones en las horas trabajadas junto con fluctuaciones relativamente pequeñas en la productividad (o el salario real). Prescott (1983), por ejemplo, encuentra que para las series de tiempo trimestrales de EE. UU., las horas trabajadas fluctúan aproximadamente el doble (en términos porcentuales) que la productividad. **En este documento se muestra que una economía con trabajo indivisible exhibe fluctuaciones muy grandes en las horas trabajadas en relación con la productividad. Esto contrasta marcadamente con una economía idéntica que carece de esta no convexidad.** En esta economía, las horas trabajadas fluctúan aproximadamente la misma cantidad que la productividad.²

Las teorías de equilibrio del ciclo económico generalmente han dependido en gran medida de la sustitución intertemporal del ocio para dar cuenta de las fluctuaciones agregadas en las horas trabajadas.³ La voluntad de los individuos de sustituir intertemporalmente se mide por la elasticidad de la sustitución entre el ocio en diferentes períodos de tiempo implicados por la función de utilidad de un individuo. Sin embargo, **la teoría desarrollada aquí es capaz de explicar las grandes fluctuaciones agregadas en las horas trabajadas en relación con la productividad sin requerir que esta elasticidad sea grande.** Esto se debe a que la función de utilidad del "agente representativo" en nuestro modelo implica una elasticidad de sustitución entre el ocio en

¹ Heckman (1983) y Coleman (1984) subrayaron el hecho de que los modelos de equilibrio existentes son inconsistentes con esta observación.

² Kydland y Prescott (1982) intentan explicar el hecho anterior al incluir el ocio pasado como argumento en la función de utilidad del individuo para mejorar la respuesta de sustitución intertemporal a un choque de productividad. Sin embargo, incluso después de introducir esta función, Kydland y Prescott aún no pudieron explicar esta observación.

³ Esto es cierto para las teorías del shock tecnológico, como Kydland y Prescott's (1982). así como las teorías del shock monetario de Lucas y Barre [véase Lucas (1977)].

diferentes períodos que son infinitos.⁴ Este resultado no depende de la elasticidad de sustitución implícita en las preferencias de los individuos que pueblan la economía. **Por lo tanto, la teoría presentada aquí es, en principio, consistente con las bajas estimaciones de esta elasticidad encontradas en el estudio de los datos del panel [ver Altonji (1984) o MaCurdy (1981)].**

El documento se divide de la siguiente manera: la siguiente sección proporciona una explicación más detallada y la motivación del supuesto de trabajo indivisible. **En la sección 3 se construyen las economías artificiales a estudiar. El primero es un modelo de crecimiento estocástico estándar donde el trabajo es divisible**, y el segundo introduce el trabajo indivisible en esa economía. La segunda economía es una versión de crecimiento estocástico de un modelo de equilibrio general estático desarrollado por Rogerson (1984). Las loterías se agregan al conjunto de consumo (siguiendo a Rogerson), lo que permite estudiar un equilibrio competitivo al resolver un problema de agente representativo, como en Lucas y Prescott (1971). **La incorporación de las loterías también implica que la empresa está brindando un seguro de desempleo completo a los trabajadores.**

La cuarta sección explica cómo se calculan las reglas de decisión de equilibrio y las leyes de movimiento, así como cómo se eligieron los valores de los parámetros utilizados al simular el modelo. Dado que el problema del agente representativo no es uno para el cual hay disponible una solución de forma cerrada, para calcular las reglas de decisión se deriva una aproximación cuadrática de este problema utilizando el método descrito en Kydland y Prescott (1982). Estas reglas de decisión de equilibrio son un conjunto de ecuaciones de diferencia estocástica a partir de las cuales se pueden determinar las propiedades estadísticas de las series de tiempo generadas por las economías artificiales. Las estadísticas estudiadas son un conjunto de desviaciones estándar y correlaciones discutidas en la sección 5. En esta sección, las estadísticas calculadas usando la serie de tiempo artificial se comparan con las mismas estadísticas calculadas usando la serie de tiempo de EE. UU. Algunas observaciones finales figuran en la sección 6.

2. Motivación (trabajo indivisible)

Las teorías de equilibrio existentes del ciclo económico analizan a las personas que son libres de ajustar continuamente la cantidad de horas trabajadas (el "margen

⁴ En este modelo hay una distinción crucial entre la función de utilidad del "agente representativo" y la función de utilidad de un individuo u hogar.

intensivo") y que siempre están empleadas. No hay personas que ingresen o abandonen el empleo (el "amplio margen"). Sin embargo, el amplio margen parece importante para explicar algunos aspectos de la oferta de trabajo tanto a nivel micro como macro. Heckman y MaCurdy (1980), por ejemplo, discuten la importancia del amplio margen para explicar la oferta laboral femenina. **A nivel agregado, más de la mitad de la variación en el total de horas trabajadas se debe a la variación en el número de individuos empleados en lugar de la variación en el promedio de horas trabajadas por los empleados.** Considere la siguiente descomposición de la varianza que involucra datos trimestrales:

$$\text{var}(\log H_t) = \text{var}(\log h_t) + \text{var}(\log N_t) + 2 \text{cov}(\log h_t, \log N_t),$$

donde H_t es el total de horas trabajadas, h_t es el promedio de horas trabajadas, y N_t es el número de personas en el trabajo, donde todas las variables son desviaciones de la tendencia.⁵ Usando esta descomposición, el 55% de la varianza de H_t se debe a la variación en N_t , mientras que solo el 20% de esta varianza puede atribuirse directamente a h_t . El resto se debe al término de covarianza.⁶

La mayoría de las personas trabajan a tiempo completo o no trabajan en absoluto. Esto podría atribuirse a la presencia de no convexidades, ya sea en las preferencias individuales de ocio o en la tecnología. Por ejemplo, la tecnología puede ser tal que la productividad marginal del esfuerzo laboral de un individuo aumenta durante la primera parte de la jornada laboral o la semana laboral, y luego disminuye más adelante. Es decir, el individuo enfrenta una función de producción que es convexa al principio y luego se vuelve cóncava. Esto podría deberse a que las personas requieren una cierta cantidad de tiempo de "calentamiento" antes de ser completamente productivos. Tal tecnología podría inducir a las personas a trabajar mucho o nada en absoluto.

Otra posibilidad es que la no convexidad sea una propiedad de las preferencias de los individuos. Si la función de utilidad exhibiera una utilidad marginal decreciente del ocio en niveles bajos de ocio y una utilidad marginal creciente en niveles más altos, **los individuos tenderían a elegir un nivel bajo de ocio (trabajar mucho) o usar su**

⁵ Los datos utilizados para este análisis están disponibles en la cinta de datos Labstat de la Oficina de Estadísticas Laborales. Las series que utilicé se obtuvieron de hogares utilizando la Encuesta de población actual. Para una descripción del método de tendencia, vea la nota al pie 18.

⁶ Coleman (1984) llega a una conclusión similar utilizando datos del establecimiento.

dotación de tiempo completo como ocio (no trabajar en todos). Estas preferencias pueden interpretarse como preferencias "indirectas" que reflejan los costos asociados con el trabajo en cada período, como conducir una larga distancia al trabajo o soportar la molestia de ponerse un traje y una corbata. **Tener estos costos fijos hace que una persona sea menos propensa a elegir trabajar solo medio día.**

En este documento se supone que la no convexidad es una propiedad de las preferencias.⁷ Sin embargo, para hacer que el modelo sea manejable, la no convexidad introducida - trabajo indivisible - es una versión extrema de la no convexidad descrita anteriormente. Se supone que las personas tienen **preferencias que se definen solo en dos niveles de ocio: un nivel correspondiente a trabajar a tiempo completo y el otro correspondiente a no trabajar en absoluto.** Esto se modela suponiendo que las posibilidades de consumo establecidas consisten en solo dos niveles de ocio. Esta suposición implica que **un individuo solo puede ajustarse a lo largo del amplio margen.**

Por supuesto, las fluctuaciones a lo largo de los márgenes extensivos e intensivos se observan en la economía real, como lo indica la evidencia anterior. Sin embargo, **al estudiar dos economías, una que exhibe fluctuaciones solo a lo largo del margen intensivo y otra con fluctuaciones solo a lo largo del margen extenso, podemos determinar la importancia de las no convexidades para explicar la variabilidad laboral en los ciclos económicos.** Si resulta que ambas economías exhiben el mismo comportamiento cíclico, entonces parece probable que un modelo que incorpore ambos márgenes también exhiba un comportamiento similar. De hecho, las no convexidades de este tipo probablemente podrían abstraerse de forma segura al estudiar los fenómenos del ciclo económico. Sin embargo, sucede que **los dos modelos tienen implicaciones muy diferentes y que la no convexidad mejora nuestra capacidad de contabilizar los datos de series temporales agregadas de EE. UU.**

3. Dos economías

3.1 Un modelo de crecimiento estocástico de un sector con mano de obra divisible. (punto del trabajo practico).

⁷ Una ventaja de modelar la no convexidad como una característica de la tecnología es que probablemente explicaría por qué a los trabajadores a tiempo parcial se les paga menos que a los trabajadores a tiempo completo, además de tener en cuenta las características de los datos discutidos en este documento.

La economía a estudiar está poblada por un continuo de hogares idénticos de vida infinita con nombres en el intervalo cerrado $[0, 1]$. Hay una sola empresa con acceso a una tecnología descrita por una función de producción estándar de Cobb-Douglas de la forma:

$$f(\lambda_t, k_t, h_t) = \lambda_t k_t^\theta h_t^{1-\theta}, \quad (1)$$

donde el trabajo (h_t) y el capital acumulado (k_t) son los insumos y λ_t , es un shock aleatorio que sigue un proceso estocástico que se describe a continuación. Se supone que los agentes observan λ_t , antes de tomar cualquier decisión en el período t . El supuesto de una empresa se hace por conveniencia. **Dado que la tecnología muestra rendimientos constantes a escala, lo que implica que las empresas obtienen cero beneficios en equilibrio, la economía se comportaría igual si hubiera muchas empresas.**

La producción, que es producida por la empresa y vendida a los hogares, puede ser consumida (c_t) o invertida (i_t), por lo que debe cumplirse la siguiente restricción:

$$c_t + i_t \leq f(\lambda_t, k_t, h_t). \quad (2)$$

La ley de movimiento para el capital social está dada por:

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + i_t, \quad 0 \leq \delta \leq 1, \quad (3)$$

donde δ es la tasa de depreciación del capital. El stock de capital es propiedad de los hogares que venden servicios de capital a la empresa.

Se supone que el shock tecnológico sigue un proceso de Markov de primer orden. En particular, λ_t , obedece la siguiente ley de movimiento:

$$\lambda_{t+1} = \gamma \lambda_t + \varepsilon_{t+1}, \quad (4)$$

donde ε_t es iid con la función de distribución F . Se supone que esta distribución tiene un soporte positivo con un límite superior finito, lo que garantiza que la salida siempre será

positiva. Al requerir que F tenga una media de $1-\gamma$, la media incondicional de λ_t es igual a 1.

Este shock tecnológico está motivado por el hecho de que en las series de tiempo de la posguerra de EE. UU. hay cambios en la producción (PNB) que no pueden explicarse por cambios en los insumos (capital y trabajo). Seguimos a Solow (1957) y Kydland y Prescott (1982) al interpretar este residuo como reflejo de los shocks a la tecnología.

Los hogares en esta economía maximizan el valor esperado de

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, l_t).$$

donde $0 < \beta < 1$ es el factor de descuento y c_t y l_t son consumo y tiempo libre en el período t , respectivamente. La dotación de tiempo se normaliza para ser uno, entonces $l_t = 1 - h_t$. La utilidad en el período t viene dada por la función:

$$u(c_t, l_t) = \log c_t + A \log l_t, \quad A > 0. \quad (5)$$

Ahora tenemos una especificación completa de las preferencias, la tecnología y la estructura estocástica de una economía simple donde los individuos pueden proporcionar cualquier nivel de empleo en el intervalo $[0,1]$. **En cada período se negocian tres productos básicos: los productos compuestos de salida, el trabajo y los servicios de capital. Es posible considerar solo esta secuencia de mercados spot, ya que no existe una demanda de riesgo compartido intertemporal que podría existir si los hogares fueran heterogéneos.**

Los hogares resuelven el siguiente problema, donde w_t es la tasa salarial en el tiempo t y r_t es la tasa de renta del capital:

$$\max E \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, 1 - h_t), \text{ given } k_0 \text{ and } \lambda_0, \quad (6)$$

Sujeto a

$$c_t + i_t \leq w_t h_t + r_t k_t \quad \text{and} \quad (3).$$

Se supone que los agentes toman las decisiones del período t en función de toda la información disponible en el momento t (que incluye r_t y w_t). Tienen expectativas

racionales en el sentido de que sus pronósticos de salarios futuros y tasas de retorno son los mismos que los que implican las leyes de equilibrio del movimiento. **Las condiciones de primer orden para el problema de maximización de beneficios de la empresa implican que el salario y la tasa de retorno en cada período son iguales a la productividad marginal del trabajo y el capital, respectivamente.**

Dado que no hay externalidades u otras distorsiones presentes en esta economía, el óptimo de Pareto puede ser soportado como un equilibrio competitivo. **Como los agentes son homogéneos, el óptimo de Pareto de igual peso es la solución al problema de maximizar el bienestar esperado del agente representativo sujeto a limitaciones tecnológicas.** Este problema es el siguiente:

$$\max E \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, 1 - h_t), \quad \text{given } k_0 \text{ and } \lambda_0, \quad (7)$$

Sujeto a **(1)–(4)** and $\varepsilon_t \sim \text{c.d.f. } F$.

El estado de la economía en el período t se describe por k_t , y λ_t . Las variables de decisión son h_t , c_t , e i_t .

Este problema se puede resolver utilizando técnicas de programación dinámica.⁸ Esto requiere encontrar la función continua única $V: S \rightarrow R$ (donde S es el espacio de estado) que satisface la ecuación de Bellman (los números primos indican los valores del próximo período)

$$V(k, \lambda) = \max \{ u(c, 1 - h) + \beta E[V(k', \lambda') | \lambda] \}, \quad (8)$$

donde la maximización está sobre c y h y está sujeta a las mismas restricciones que (7). **La función de valor, $V(k, \lambda)$, es el rendimiento esperado máximo posible sobre todos los planes factibles.** Resulta que, dado que la función de utilidad es cóncava y la restricción establecida convexa, la función de valor también es cóncava. Esto implica que el problema (8) es un problema estándar de programación cóncava de dimensión finita.

⁸ Para una presentación detallada de los métodos de programación dinámica, ver Lucas, Prescott y Stokey (1984).

Desafortunadamente, este problema no puede resolverse analíticamente. No existe una forma funcional explícita conocida para la función de valor, V . En principio, este problema podría resolverse utilizando métodos numéricos [véase Bertsekas (1976)], **pero un método más económico —que permite resolver las reglas de decisión de forma cerrada— es aproximar este problema por uno que consista en un objetivo cuadrático y restricciones lineales, como en Kydland y Prescott (1982).** Este método se explicará brevemente en la sección 4.

3.2 Una economía con trabajo indivisible (se agrega el amplio margen).

El supuesto de trabajo indivisible se agregará ahora al modelo de crecimiento estocástico anterior. **Esto dará lugar a una economía en la que toda variación en el insumo laboral refleja el ajuste a lo largo del amplio margen.** Esto difiere de la economía descrita anteriormente, donde toda variación en el insumo laboral refleja el ajuste a lo largo del margen intensivo. Además, **la función de utilidad del "agente representativo" para esta economía implicará una elasticidad de sustitución entre el tiempo libre en diferentes períodos que es infinita e independiente de la elasticidad implicada por la función de utilidad de los hogares individuales.**

La indivisibilidad de la mano de obra se modela restringiendo las posibilidades de consumo establecidas para que los individuos puedan trabajar a tiempo completo, denotado por h_0 , o no trabajar.⁹

Para garantizar [utilizando el Teorema 2 de Debreu (1954)] que la solución del problema del agente representativo puede respaldarse como un equilibrio competitivo, es necesario que las posibilidades de consumo establecidas sean convexas. Sin embargo, si uno de los productos comercializados es horas trabajadas (como en el modelo anterior), las posibilidades de consumo establecidas no serán convexas. Para evitar este problema, convexificamos las posibilidades de consumo establecidas al exigir a las personas que elijan loterías en lugar de horas

⁹ Esto es consistente con la interpretación dada en la sección 2. Una interpretación alternativa del trabajo indivisible supone que los hogares pueden trabajar una de dos posibles (no cero) número de horas, h_1 o h_2 . Esta interpretación es coherente con un entorno en el que cada hogar consta de dos individuos, al menos uno de los cuales trabaja en todo momento. Cuando solo un miembro trabaja, el hogar trabaja h_1 horas, y cuando ambos miembros trabajan, el hogar trabaja h_2 horas.

trabajadas, siguiendo a Rogerson (1984).¹⁰ Por lo tanto, cada período, en lugar de elegir horas de trabajo, los hogares eligen una probabilidad de trabajar α_t .¹¹ Una lotería determina si el hogar realmente trabaja o no. Después de cambiar a la economía de esta manera, hacemos posible el equilibrio competitivo que se derivará resolviendo un problema de programación cóncavo, al igual que para la economía con trabajo divisible.

El nuevo producto que se está introduciendo es un contrato entre la empresa y un hogar que compromete al hogar a trabajar h_0 horas con probabilidad α_t . El contrato en sí mismo se comercializa, por lo que al hogar se le paga si trabaja o no. Por lo tanto, **la empresa está proporcionando un seguro de desempleo completo a los trabajadores**. Dado que todos los hogares son idénticos, todos elegirán el mismo contrato, es decir, el mismo α_t . **Sin embargo, aunque los hogares son idénticos ex ante, diferirán ex post dependiendo del resultado del lotería**: una fracción α_t del continuo de hogares trabajara y el resto no.¹²

Usando (5), la utilidad esperada en el período t viene dada por $\alpha_t (\log c_t + A \log(1 - h_0)) + (1 - \alpha_t) (\log c_t + A \log 1)$.¹³ Esto simplifica la siguiente función $U: \mathbb{R}_+ \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$U(c_t, \alpha_t) = \log c_t + A \alpha_t \log(1 - h_0). \quad (9)$$

¹⁰ En el artículo de Rogerson, se estudia una economía estática con mano de obra indivisible y se introducen loterías para resolver el problema introducido por esta no convexidad. Los lectores pueden consultar el artículo de Rogerson para obtener una formulación rigurosa de equilibrio general de este tipo de modelo.

¹¹ Agregar loterías al conjunto de consumo aumenta las opciones disponibles para los hogares cuando la mano de obra es indivisible. Si las loterías no estuvieran disponibles, los hogares solo podrían elegir no trabajar (correspondiente a $a = 0$) o trabajar h_0 (correspondiente a $a = 1$). Por lo tanto, agregar loterías puede mejorar a las personas.

¹² La lotería implica dibujar una variable aleatoria z_t , a partir de la distribución uniforme en $[0, 1]$. Cada individuo $i \in [0, 1]$ ahora se "renombra" según la siguiente regla:

$$x_t(i, z) \equiv i + z_t \quad \text{if } i + z_t \leq 1, \\ \equiv i + z_t - 1 \quad \text{otherwise.}$$

La cantidad trabajada por el agente x en el período t es igual a:

$$h_t(x) = 0 \quad \text{if } x_t(i, z) \leq 1 - \alpha_t, \\ = h_0 \quad \text{if } x_t(i, z) > 1 - \alpha_t.$$

Esto proporciona un mecanismo para dividir el continuo de agentes en dos subconjuntos, uno donde cada individuo trabaja cero horas y otro donde los individuos trabajan h_0 . La primera tendrá medida $(1 - \alpha_t)$ y la otra medida α_t . Esto se deduce del hecho fácilmente verificado de que $\text{Prob}[x_t(i, z) \leq 1 - \alpha_t]$ es igual a $1 - \alpha_t$ para cada i .

¹³ Esto utiliza el hecho de que, dado que las preferencias son separables en el consumo y el ocio, el nivel de consumo elegido en equilibrio es independiente de si el individuo trabaja o no.

Dado que una fracción α_t de los hogares trabajará h_0 , y el resto trabajará cero, las horas per cápita trabajadas en el período t están dadas por

$$h_t = \alpha_t h_0. \quad (10)$$

Las otras características de esta economía son exactamente las mismas que para la economía con mano de obra divisible. Estos incluyen la tecnología y la descripción del proceso estocástico para el shock tecnológico. Estas características se describen en las ecuaciones. (1) a (4).

Las empresas de la economía, como en la economía anterior, querrán emplear mano de obra hasta el punto donde $f_h(\lambda_t, k_t, h_t) = w_t$. Sin embargo, **debido al hecho de que los contratos de lotería se comercializan, a los hogares no se les paga por el tiempo que realmente pasan trabajando, sino que se les paga por la cantidad esperada de tiempo dedicado a trabajar.** Esto implica que a cada trabajador se le paga como si trabajara h_t [como se define en (10)] en lugar de la cantidad que realmente trabaja. **Por lo tanto, la restricción presupuestaria de un hogar típico difiere de la restricción presupuestaria para la economía donde el trabajo es divisible (6) y está dado por**

$$c_t + i_t \leq w_t \alpha_t h_0 + r_t k_t. \quad (11)$$

Por lo tanto, el problema resuelto por un hogar típico es

$$\max E \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t, \alpha_t), \quad \text{given } k_0 \text{ and } \lambda_0, \quad (12)$$

Sujeto a (11) and (3).

Este problema es equivalente al problema resuelto por los hogares en una economía ligeramente diferente donde los agentes intercambian horas-hombre y contratos de seguro actuarialmente justos, en lugar del tipo de contratos negociados en la economía

estudiada aquí. En esta economía alternativa, que se describe con más detalle en el apéndice, a los hogares solo se les paga por el tiempo que realmente pasan trabajando. Sin embargo, **si un hogar ha comprado un seguro de desempleo, recibirá una compensación si la lotería determina que el hogar no trabaja.** En el apéndice se muestra que los hogares elegirán asegurarse completamente. Por lo tanto, en equilibrio, los hogares tendrán seguro de desempleo completo, al igual que los hogares que pueblan la economía descrita en esta sección. **Esto implica que las asignaciones de equilibrio para estas dos economías son las mismas.**

El siguiente es el problema del agente representativo que debe resolverse para derivar las reglas de decisión de equilibrio y las leyes de movimiento:

$$\max E \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t, \alpha_t), \quad \text{given } k_0 \text{ and } \lambda_0, \quad (13)$$

Sujeto a

$$(1)-(4), (10) \quad \text{and} \quad \varepsilon_t \sim \text{c.d.f. } F.$$

Al igual que el problema (7), este es un problema estándar de programación dinámica con descuento cóncavo. El estado de la economía en el período t se describe por k_t y λ_t . Las variables de decisión son α_t , c_t , e l_t .

Una propiedad clave de esta economía es que la elasticidad de sustitución entre ocio en diferentes períodos para el "agente representativo" es infinita. Para comprender este resultado, primero sustituya $h_t=1-l_t$ en (10) y resuelva α_t . Después de sustituir esta expresión por α_t en (9) se obtiene la siguiente función de utilidad para el agente representativo (ignorando el término constante):

$$U(c_t, l_t) = \log c_t + B l_t, \quad (14)$$

donde $B = -A(\log(1 - h_0))/h_0$. **Dado que esta función de utilidad es lineal en el ocio, implica una elasticidad infinita de sustitución entre el ocio en diferentes períodos.** Esto sigue sin importar cuán pequeña sea esta elasticidad para las personas que pueblan la economía. **Por lo tanto, la elasticidad de sustitución entre el ocio en diferentes**

períodos para la economía agregada es infinita e independiente de la voluntad de los individuos de sustituir el ocio a lo largo del tiempo.¹⁴

4. Método de solución y calibración (importante).

Los problemas (7) y (13) no están en la clase de problemas para los que es posible resolver analíticamente las reglas de decisión. Esta clase especial de problemas incluye aquellos con objetivos cuadráticos y restricciones lineales, así como algunas otras estructuras. Por esta razón, se estudian las economías aproximadas para las cuales el problema del agente representativo es lineal-cuadrático [ver Kydland y Prescott (1982)]. Entonces es posible obtener reglas de decisión explícitas para estas economías aproximadas.

Al realizar sustituciones apropiadas, se pueden expresar los problemas (7) y (13) como problemas de optimización dinámica con las variables de decisión i_t y h_t y las variables de estado λ_t y k_t . Las restricciones para estos problemas son lineales, aunque las funciones objetivo no son lineales. Para cada uno de estos problemas, el procedimiento de Kydland y Prescott se utiliza para construir una aproximación cuadrática de la función objetivo para que sea precisa en un entorno del estado estable para el modelo apropiado después de que el shock tecnológico se haya establecido igual a su media incondicional de 1.¹⁵ El lector puede consultar a Kydland y Prescott (1982) para obtener detalles sobre el algoritmo utilizado para formar estas aproximaciones.¹⁶

¹⁴ Rogerson (1984) demostró originalmente el hecho de que en este tipo de modelo la función de utilidad del agente representativo es lineal en el tiempo libre para su modelo. Sin embargo, este resultado depende de que la función de utilidad sea separable aditivamente a lo largo del tiempo.

¹⁵ Deje que los estados estables para la versión de certeza de estos modelos se denoten con el símbolo de la variable sin ningún subíndice. Eq. (3) implica que la inversión en el estado estacionario viene dada por $i = \delta k$. Las expresiones para k y h se pueden determinar derivando las ecuaciones de Euler para el problema del agente representativo apropiado y estableciendo $h_t = h$, $k_t = k$, e $i_t = i = \delta k$ para todo t . Para ambas economías, el stock de capital en estado estacionario viene dado por

$$k = [(\rho + \delta)/\theta]^{1/(\theta-1)} h \quad \text{where} \quad \rho = (1/\beta) - 1.$$

Las horas trabajadas en el estado estacionario para la economía con trabajo divisible están dadas por $h = (1-\theta) \times (\rho + \delta) / [3(\rho + \delta) - \theta(\rho + 3\delta)]$; y para la economía con trabajo indivisible, $h = (1-\theta) (\rho + \delta) / [\psi (\rho + \delta - \theta\delta)]$ donde $\psi = -A [\log (1-h_0)]/h_0$.

¹⁶ El método de Kydland y Prescott para aproximar este problema requiere elegir un vector de desviaciones promedio, $z \in \mathbb{R}^4$, que determina el tamaño del entorno alrededor del estado estable dentro del cual la aproximación es precisa. Los cuatro componentes de z son desviaciones promedio de la tendencia de las cuatro variables, $x_t = (\lambda_t, k_t, i_t, h_t)$, tal como se encuentra en los datos de series temporales de EE. UU. Esto implica que a lo largo de aquellas dimensiones donde hay más variabilidad, la aproximación será precisa en un entorno más grande alrededor del estado estacionario ($\bar{x}$). Para el ejercicio realizado en este trabajo $(z_i/\bar{x}_i)_{i=1}^4 = (0.012, 0.006, 0.08, 0.017)$, que refleja las desviaciones estándar promedio de estas series como se informa en la siguiente sección. Aunque se prestó atención a especificar este vector de manera razonable, resulta que los resultados no se alteran cuando los componentes z_i se reducen en un factor de diez.

Para calcular realmente estas aproximaciones cuadráticas, resolver un equilibrio y generar series de tiempo artificiales, es necesario elegir una función de distribución, F y valores de parámetros específicos para θ , δ , β , A , γ , y h_0 . **Kydland y Prescott (1982, 1984) siguen una metodología para elegir valores de parámetros basados en evidencia de observaciones de crecimiento y micro estudios. Esta metodología también se seguirá aquí. De hecho, dado que estudian una economía similar, algunos de los parámetros anteriores (θ , δ , β) también aparecen en su modelo. Esto me permite aprovechar su trabajo en la selección de valores para estos parámetros, lo que facilita la comparación de los resultados de los dos estudios.**

El parámetro θ corresponde a la participación del capital en la producción. Kydland y Prescott (1982,1984) calcularon esto usando datos de series temporales de EE. UU. y se encontró que era aproximadamente 0,36. La tasa de depreciación del capital δ , se establece igual a 0.025, lo que implica una tasa de depreciación anual del 10%. Kydland y Prescott encontraron que esto es un buen compromiso dado que diferentes tipos de capital se deprecian a diferentes tasas. El factor de descuento β , se establece igual a 0,99, lo que implica una tasa de interés real anual de 4%.

El parámetro A en la función de utilidad (5) se establece igual a 2. Esto implica que las horas trabajadas en estado estacionario para el modelo con mano de obra divisible están cerca de 1/3. Esto coincide más o menos con la observación de que las personas dedican 1/3 de su tiempo a actividades de mercado y 2/3 de su tiempo a actividades que no son de mercado.

Para determinar el parámetro h_0 , configuro las expresiones para horas de trabajo en el estado estacionario para los dos modelos iguales entre sí. Dado que las horas trabajadas en estado estable en el modelo con mano de obra divisible están completamente determinadas por los parámetros θ , δ , A y β para los que ya se han asignado valores (ver nota al pie 15), es posible resolver por h_0 . Esto implica un valor para h_0 de 0.53.

La función de distribución F junto con el parámetro γ determinan las propiedades del shock tecnológico λ_t . Se supone que la distribución de ε_t es logarítmica normal con media $(1 - \gamma)$, lo que implica que la media incondicional de λ_t es 1. El parámetro γ se establece igual a 0.95, lo que es consistente con las propiedades estadísticas de la función de

producción residual.¹⁷ La desviación estándar de ε_t , σ_ε , es difícil de medir a partir de los datos disponibles, ya que este número se ve significativamente afectado por el error de medición. Un análisis de datos sugiere que se puede esperar razonablemente que σ_ε se encuentre en el intervalo [0.007,0.01]. Un valor de 0.007, por ejemplo, implicaría que un poco más de la mitad de la variabilidad en ε_t se atribuye al error de medición, que probablemente no sea irrazonable. El valor real utilizado para las simulaciones en este documento es 0.00712. Se eligió este valor particular porque implica que la desviación estándar media del producto para la economía con trabajo indivisible es igual a la desviación estándar del PNB para la economía de los EE. UU. (Véase la siguiente sección).

Todos los parámetros de los dos modelos han sido determinados. Ahora estamos listos para estudiar y comparar las propiedades estadísticas de las series de tiempo generadas por estos dos modelos.

5. Resultados

Para los fines de este estudio, las propiedades estadísticas de las economías estudiadas se resumen mediante un conjunto de desviaciones estándar y correlaciones con la producción que se presentan en la tabla 1.

Las estadísticas de la economía de EE. UU. se presentan en las dos primeras columnas de la tabla. Antes de calcular estas estadísticas, se registraron las series temporales y se calcularon las desviaciones de la tendencia. La reducción de tendencia fue necesaria porque los modelos estudiaron el resumen del crecimiento. Los datos se registraron para que las desviaciones estándar se puedan interpretar como desviaciones porcentuales

¹⁷ La producción, la función residual se mide, utilizando series de tiempo de EE. UU., por

$$\log \lambda_t = \log y_t - \theta \log k_t - (1 - \theta) \log h_t,$$

donde datos sobre PNB, capital social (equipos y estructuras no residenciales), y las horas trabajadas se obtienen de una base de datos econométrica estándar. El coeficiente de autocorrelación de primer orden para λ_t es de aproximadamente 0,95, lo que indica una alta correlación serial en esta serie. Se supuso que el parámetro θ era igual a 0,36 para calcular este residual. Se planea un estudio más detallado de las propiedades estadísticas de este choque tecnológico, pero aún no se ha llevado a cabo.

Table 1

Standard deviations in percent (a) and correlations with output (b) for U.S. and artificial economies.

Series	Quarterly U.S. time series ^a (55,3-84,1)		Economy with divisible labor ^b		Economy with indivisible labor ^b	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
Output	1.76	1.00	1.35 (0.16)	1.00 (0.00)	1.76 (0.21)	1.00 (0.00)
Consumption	1.29	0.85	0.42 (0.06)	0.89 (0.03)	0.51 (0.08)	0.87 (0.04)
Investment	8.60	0.92	4.24 (0.51)	0.99 (0.00)	5.71 (0.70)	0.99 (0.00)
Capital stock	0.63	0.04	0.36 (0.07)	0.06 (0.07)	0.47 (0.10)	0.05 (0.07)
Hours	1.66	0.76	0.70 (0.08)	0.98 (0.01)	1.35 (0.16)	0.98 (0.01)
Productivity	1.18	0.42	0.68 (0.08)	0.98 (0.01)	0.50 (0.07)	0.87 (0.03)

^a The U.S. time series used are real GNP, total consumption expenditures, and gross private domestic investment (all in 1972 dollars). The capital stock series includes nonresidential equipment and structures. The hours series includes total hours for persons at work in non-agricultural industries as derived from the *Current Population Survey*. Productivity is output divided by hours. All series are seasonally adjusted, logged and detrended.

^b The standard deviations and correlations with output are sample means of statistics computed for each of 100 simulations. Each simulation consists of 115 periods, which is the same number of periods as the U.S. sample. The numbers in parentheses are sample standard deviations of these statistics. Before computing any statistics each simulated time series was logged and detrended using the same procedure used for the U.S. time series.

medias de la tendencia. El procedimiento de "tendencia" utilizado es el método empleado por Hodrick y Prescott (1980).¹⁸

Dado que gran parte de la discusión en esta sección se centra en la variabilidad de las horas trabajadas y la productividad (producto dividido por las horas trabajadas), es apropiada cierta discusión sobre la serie de horas. La serie de tiempo para las horas trabajadas utilizadas en la construcción de estas estadísticas se deriva de la Encuesta de población actual, que es una encuesta de hogares. Esta serie se eligió con preferencia a las otras series de horas disponibles que se derivan del estudio. La serie de horas basada en la encuesta de hogares es más completa que la serie de establecimientos, ya que se incluyen los trabajadores independientes y los trabajadores no remunerados en empresas

¹⁸ Este método implica elegir valores suavizados $\{s_t\}_{t=1}^T$ para la serie $\{x_t\}_{t=1}^T$ que resuelve el siguiente problema:

$$\min \left\{ (1/T) \sum_{t=1}^T (x_t - s_t)^2 + (\lambda/T) \sum_{t=2}^{T-1} [(s_{t+1} - s_t) - (s_t - s_{t-1})]^2 \right\},$$

donde $\lambda > 0$ es la penalización por la variación, donde la variación se mide por el promedio de la segunda diferencia al cuadrado. Un valor mayor de λ implica que la serie resultante $\{s_t\}$ es más suave. Siguiendo a Prescott (1983), elijo $\lambda = 1600$. Las desviaciones de la serie suave toman la forma de $d_t = x_t - s_t$.

Este método se utiliza para filtrar las fluctuaciones de baja frecuencia. Aunque otros métodos (técnicas espectrales, por ejemplo) están disponibles. Este método fue elegido debido a su simplicidad y al hecho de que otros métodos conducen básicamente a los mismos resultados [ver Prescott (1983)].

familiares. Otra ventaja es que la serie de hogares toma en cuenta solo las horas realmente trabajadas en lugar de todas las horas pagadas. Es decir, no incluye elementos como licencia por enfermedad remunerada. Una desventaja es que la serie de hogares comienza en el tercer trimestre de 1955, lo que me impidió usar datos durante todo el período de posguerra.

Las distribuciones de muestra de las estadísticas resumidas que describen el comportamiento de las economías artificiales se obtuvieron utilizando los métodos de Monte Carlo. El modelo se simuló repetidamente para obtener muchas muestras de series temporales generadas artificialmente. Cada muestra generada tuvo el mismo número de períodos (115) que las series de tiempo de EE. UU. utilizadas en el estudio. Antes de calcular las estadísticas, los datos se registraban y el mismo procedimiento de filtrado aplicado a los datos de EE. UU. se aplicaba a estas series de tiempo. Se realizaron cien simulaciones y se calcularon estadísticas de muestra para cada conjunto de datos generado. Las medias muestrales y las desviaciones estándar de estas estadísticas resumidas se informan en las últimas cuatro columnas de la tabla 1.

Al comparar las estadísticas que describen las dos economías artificiales, uno descubre que la economía con trabajo indivisible muestra fluctuaciones significativamente mayores que la economía con trabajo divisible. Esto muestra que la mano de obra indivisible aumenta la volatilidad del modelo de crecimiento estocástico para un proceso estocástico dado para el shock tecnológico. De hecho, es necesario aumentar σ_ε en un 30% (de 0.00712 a 0.00929) para aumentar la desviación estándar de la producción para la economía laboral divisible, de modo que sea igual a la desviación estándar del PNB para la economía real, que es 1.76. Todavía es el caso que 0.00929 está en el intervalo sugerido por los datos (ver párrafo sobre medición de σ_ε en la sección anterior). Sin embargo, dado que es probable que haya un error de medición significativo en nuestra estimación empírica de la función residual de producción, uno debería preferir el valor más bajo de σ_ε .

Otra conclusión extraída del estudio de esta tabla es que las fluctuaciones en la mayoría de las variables son mayores para la economía real que para la economía laboral indivisible. En mi opinión, la mayor parte de esta fluctuación adicional (excepto en el caso de la serie de consumo) se debe a un error de medición. El trabajo en curso realizado por el autor intenta corregir el error de medición en la serie de horas (y, por lo tanto, parte del

error de medición en la serie de productividad).¹⁹ **Los resultados preliminares parecen sugerir que la hipótesis anterior es correcta. Además, el hecho de que la serie de consumo fluctúa mucho más en la economía real que en la economía artificial probablemente se puede explicar por el hecho de que nada de lo que corresponde a los bienes de consumo duraderos se modela en las economías estudiadas aquí.**

Quizás el descubrimiento más significativo realizado al examinar la tabla 1 es que la cantidad de variabilidad en las horas trabajadas en relación con la variabilidad en la productividad es muy diferente para las dos economías modelo. Esta variabilidad relativa se puede medir por la razón de la desviación estándar en horas trabajadas a la desviación estándar en productividad. Para la economía con trabajo indivisible, esta relación es 2.7, y para la economía sin esta característica, la relación no es significativamente superior a 1.²⁰ Para la economía de EE. UU., la relación es igual a 1.4, que está entre estos dos valores.

Como se explicó en la introducción, explicar la gran variabilidad en las horas trabajadas en relación con la productividad ha sido un problema abierto en la teoría del equilibrio del ciclo económico. Kydland y Prescott (1982) estudian una versión del modelo de crecimiento estocástico donde el trabajo es divisible y la función de utilidad de los individuos no es separable en el tiempo con respecto al ocio. Esta propiedad que no se puede separar en el tiempo se introduce para hacer que el ocio en diferentes períodos sea un mejor sustituto. Sin embargo, esta característica permite a estos autores informar un valor para esta relación de solo 1.17, que todavía es demasiado bajo para tener en cuenta las fluctuaciones encontradas en los datos de los EE. UU.

Por otro lado, la economía con trabajo indivisible estudiado aquí tiene exactamente el problema opuesto que tienen Kyland y el modelo de Prescott. La relación implícita en este modelo es mucho mayor que la relación implícita en los datos. Sin embargo, esto no debería ser sorprendente. De hecho, sería molesto si este no fuera el caso. Después de todo, observamos algunos ajustes a lo largo del margen intensivo en el mundo real. Los ejemplos incluyen trabajadores que trabajan horas extras en algunos períodos y no en otros o vendedores que trabajan un número diferente de horas cada día. Dado que el trabajo indivisible implica que todas las fluctuaciones son a lo largo del amplio margen, uno esperaría—incluso sin mirar las estadísticas calculadas a partir de los datos— que la

¹⁹ El trabajo al que se hace referencia es un capítulo de mi disertación. Pronto habrá copias disponibles a pedido.

²⁰ su relación aún no es significativamente diferente de uno, incluso cuando u_C se incrementa a 0.00929.

relación discutida anteriormente debería estar en algún lugar entre la implicada por una economía laboral indivisible y una economía laboral divisible.

6. Conclusión

Se ha construido una economía dinámica de equilibrio competitivo con trabajo indivisible con el objetivo de tener en cuenta las desviaciones estándar y las correlaciones con el producto que se encuentran en las series temporales económicas agregadas. Las personas en esta economía se ven obligadas a ingresar y salir de la fuerza laboral en respuesta a los shocks tecnológicos en lugar de simplemente ajustar la cantidad de horas trabajadas mientras permanecen continuamente empleados. Por lo tanto, este es un modelo de equilibrio que exhibe fluctuaciones de desempleo (o empleo) en respuesta a shocks agregados. Las fluctuaciones en el empleo parecen importantes para las fluctuaciones en las horas trabajadas durante el ciclo económico, ya que la mayor parte de la variabilidad en el total de horas se debe sin ambigüedad a la variación en el número de empleados en lugar de las horas por trabajador empleado.

Un aspecto importante de esta economía es que la elasticidad de sustitución entre el ocio en diferentes períodos para la economía agregada es infinita e independiente de la elasticidad de sustitución implícita en la función de utilidad de los individuos. Esto distingue este modelo, o cualquier economía de estilo Rogerson (1984), de uno sin trabajo indivisible. Estos incluyen el modelo presentado en la sección 3.1 y la economía estudiada por Kydland y Prescott (1982). En estos modelos laborales divisibles, la elasticidad de sustitución para la economía agregada es la misma que para los individuos.

Esta característica permite que la economía laboral indivisible exhiba grandes fluctuaciones en las horas trabajadas en relación con las fluctuaciones en la productividad. Los modelos de equilibrio previos del ciclo económico, que han asumido una mano de obra divisible, no han tenido en cuenta esta característica de las series temporales de EE. UU. Esto se ilustra en este documento al mostrar que un modelo con mano de obra divisible no exhibe grandes fluctuaciones en las horas trabajadas en relación con la productividad, mientras que el modelo con mano de obra indivisible muestra fluctuaciones en horas en relación con la productividad que son mucho más grandes de lo que se observa. Esto parece indicar que un modelo que permitiera el ajuste tanto en el margen extenso como en el margen intensivo tendría una buena oportunidad de confrontar con éxito los datos.

En conclusión, este estudio demuestra que las no convexidades, como el trabajo indivisible, pueden ser importantes para explicar la volatilidad de las horas en relación con la productividad, incluso cuando las personas están relativamente poco dispuestas a sustituir el ocio a lo largo del tiempo. También son útiles para aumentar el tamaño de las desviaciones estándar de todas las variables en relación con la desviación estándar del choque tecnológico. Por lo tanto, un shock de menor tamaño es suficiente para explicar las fluctuaciones del ciclo económico de lo que fue cierto para modelos anteriores como Kydland y Prescott's (1982). Además, estas no convexidades hacen posible que un modelo de equilibrio del ciclo económico exhiba fluctuaciones en el empleo. Por lo tanto, las no convexidades inevitablemente jugarán un papel importante en los futuros modelos de equilibrio del ciclo.

Apéndice: un mercado para el seguro de desempleo (a los hogares solo se les paga por el tiempo que realmente pasan trabajando)

El propósito de este apéndice es mostrar que el equilibrio de la economía presentada en la sección 3.2 es equivalente al equilibrio de una economía donde la mano de obra aún es indivisible pero **los hogares pueden comprar cualquier cantidad de seguro de desempleo que elijan**. En la economía original, se supone que los agentes compran y venden contratos que especifican una probabilidad de trabajar en un período determinado en lugar de comprar y vender horas de trabajo. Una lotería determina qué hogares deben trabajar y cuáles no. Se paga a un hogar según la probabilidad de que trabaje, no según el trabajo que realmente realiza. En otras palabras, **la empresa proporciona automáticamente un seguro de desempleo completo a los hogares**.

En este apéndice, los hogares eligen una probabilidad de trabajar cada período y se realiza una lotería para determinar qué hogares deben trabajar, al igual que en la economía original. Además, las preferencias, la tecnología y la estructura estocástica son exactamente las mismas que para el modelo original. Sin embargo, **esta economía es diferente en el sentido de que a los hogares solo se les paga por el trabajo que realmente hacen: la empresa no paga nada a los desempleados**. Pero, el hogar tiene acceso a un mercado de seguros que conserva el aspecto completo del mercado del modelo original. **A continuación se muestra que el equilibrio de esta economía es equivalente al de la economía original ya que los individuos elegirán estar completamente asegurados en equilibrio.** Esto se demuestra al demostrar que el

problema resuelto por los hogares es el mismo que el problema resuelto por los hogares (12) en el modelo original.

El problema resuelto por los hogares se puede describir de la siguiente manera: cada período, los hogares eligen una probabilidad de trabajo α_t , un nivel de compensación por desempleo, y_t , y el consumo y la inversión dependiendo de si el hogar trabaja o no, c_{st} e i_{st} ($s=1,2$). Estos se eligen para resolver el siguiente problema de programación dinámica (los números primos denotan los valores del período siguiente):

$$\begin{aligned} \max V(\lambda, K, k) = & \alpha \{ u(c_1) + v(1 - h_0) + \beta EV(\lambda', K', k'_1) \} \\ & + (1 - \alpha) \{ u(c_2) + v(1) + \beta EV(\lambda', K', k'_2) \}, \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

subject to

$$c_1 + i_1 \leq w(\lambda, K)h_0 + r(\lambda, K)k - p(\alpha)y, \quad (\text{A.2})$$

$$c_2 + i_2 \leq y + r(\lambda, K)k - p(\alpha)y, \quad (\text{A.3})$$

$$k'_s = (1 - \delta)k + i_s, \quad s = 1, 2. \quad (\text{A.4})$$

La función $V(\lambda, K, \kappa)$ es la función de valor que depende del estado del hogar. El vector estado incluye el capital propiedad del hogar, más las variables estado λ y K de la economía, donde K es el stock de capital per cápita.²¹ Las funciones $w(\lambda, K)$ y $r(\lambda, K)$ son la tasa salarial y la tasa de renta del capital, respectivamente, y $p(\alpha)$ es el precio del seguro, que es una función de la probabilidad de que el hogar trabaje. Además, dado que

²¹ Como estamos permitiendo que los hogares elijan cualquier nivel de seguro de desempleo que deseen, tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad que puede surgir porque los diferentes hogares tendrán diferentes flujos de ingresos. Es por eso que se hace la distinción entre el capital social per cápita, K , y el capital social acumulado de los hogares, κ . Sin embargo, esta heterogeneidad desaparecerá en equilibrio ya que todos los hogares elegirán un seguro completo, por lo que $K = \kappa$ en equilibrio.

las preferencias individuales son las mismas que para el modelo original, $u(c) = \log c$ y $v(l) = A \log l$.

La compañía de seguros en esta economía maximiza las ganancias esperadas que son dadas por $p(\alpha)y - (1 - \alpha)y$. Es decir, la empresa recauda ingresos $p(\alpha)y$ y paga y con probabilidad $1 - \alpha$. Para garantizar que las ganancias estén limitadas, $p(\alpha) = (1 - \alpha)$. Por lo tanto, el precio que el hogar debe pagar por el seguro es igual a la probabilidad de que el hogar recaude en el seguro.

Ahora se puede sustituir esta expresión por p en restricciones (A.2) y (A.3). Después de eliminar las restricciones sustituyendo i_s y $c_s(s=1,2)$, se pueden escribir las siguientes condiciones necesarias de primer orden para k'_s e y :

$$u'(c_s) = \beta EV_{k'}(\lambda', K', k'_s), \quad s = 1, 2, \quad (\text{A.5})$$

$$u'(c_1) = u'(c_2). \quad (\text{A.6})$$

Eq. (A.6) implica, dada la estricta concavidad de μ , que $c_1=c_2$. Este plus eq. (A.5) implica que $k'_1 = k'_2$. Esto, a su vez, implica que $i_1=i_2$. Por lo tanto, los lados izquierdos de las ecuaciones (A.2) y (A.3) son idénticos. Dado que estas restricciones serán vinculantes en equilibrio, y se elegirá para que los lados derechos también sean iguales. Esto significa que $y = wh_0$ en equilibrio. Es decir, los hogares elegirán asegurarse completamente. Esto implica que todos los hogares elegirán la misma secuencia de existencias de capital, por lo que $K = k$.

Al sustituir estos resultados en el problema de optimización del hogar (A.1) se obtiene el siguiente problema: los hogares eligen c , i , k' y α a

$$\max V(\lambda, k) = u(c) + \alpha v(1 - h_0) + (1 - \alpha)v(1) + \beta EV(\lambda', k'), \quad (\text{A.7})$$

subject to

$$c + i \leq \alpha w(\lambda, k)h_0 + r(\lambda, k)k,$$

$$k' = (1 - \delta)k + i.$$

Este problema es idéntico al problema (12). Por lo tanto, la asignación de equilibrio para la economía original, donde la empresa proporciona seguro de desempleo completo a los trabajadores por suposición, es equivalente a la asignación de equilibrio para una economía en la que la empresa paga a los hogares solo por el trabajo realizado pero tienen acceso a un riesgo neutral de mercado de seguros. Este resultado, por supuesto, depende de manera crucial de que la probabilidad α sea observable públicamente y que el contrato sea ejecutable. Es decir, debe darse el caso de que el agente anuncie el mismo α tanto para la empresa como para la compañía de seguros, y si el agente pierde la lotería (es decir, tiene que trabajar) esto lo saben todas las partes. Por ejemplo, este resultado no se mantendría si α dependiera de alguna variable de elección subyacente como un esfuerzo que no fue observado directamente por la compañía de seguros. En este caso, surgiría un difícil problema de riesgo moral.